项目说明

项目名称

室内空间速测与 GIS 分析技能——基于 Agnes Harness 的智能空间认知方案

参赛组别

本科生组

学校与专业

江苏师范大学 地理科学（师范）

一、问题来源

日常生活中我们经常面临室内空间认知问题：宿舍怎么摆更合理、房间到底多大、东西放哪不挡道。传统量房靠卷尺加手工记录，效率低、门槛高；专业三维扫描仪和 LiDAR 设备成本高、操作复杂，普通学生难以使用。而地理信息科学（GIS）的核心思想 ——"空间数据采集 → 空间分析 → 辅助决策"，完全可以迁移到室内这一小尺度空间：把房间当作一个小型地理空间，用手机低成本采集，用 GIS 范式做分析。当前缺少一套面向普通用户、可复用、能连续完成多项分析任务的室内空间数字化方案。

二、项目目标

1. 仅用一部普通手机完成室内空间快速扫描，输出带真实尺寸的房间白模；
2. 在 Agnes Harness 上构建一个可连续完成 3 项分析任务的实用技能：空间重建与量算、功能分区、空间优化方案；
3. 从 GIS 角度对室内空间进行 "矢量建模、土地利用分类、规划建议" 等专业分析；
4. 精度定位为认知级（±10 - 20cm），面向布局讨论、教学演示、量房参考场景，不用于装修施工。

三、核心方法

本项目不做依赖 LiDAR 的自动 SLAM（普通手机精度不够），改用主动式关键帧扫描：人在房间内使用手机作为设备进行拍摄，以关键帧为骨架拼合空间；再通过参照物标定（如门高 2m、地砖 60cm）反推真实尺度。位姿不做 IMU 精算，采用 "关键帧锚点" 粗估，类似野外测量中 "已知点校准" 的室内版。

将开源项目 mcp-for-blender 克隆到本地。设备侧 room-scanner.py 提供工具：scan_room（扫描房间），在 30s 内获取设备侧记录的约 300 张照片。同时引入 OpenAI 预训练视觉模型 CLIP（ViT-B/32）作为关键帧选择模块。在手机摄像头完成 360° 全景扫描后，对采集到的原始图像批量提取 512 维视觉语义特征向量，自动筛选出内容分布最具代表性的 9 帧拼接为 3×3 全景图；模型侧读取全景图后，通过 Blender MCP 增量搭建带属性的房间模型，再顺序执行三项 GIS 分析：

表格

分析任务	GIS 对应	输出
空间重建与量算	矢量建模 + 长度 / 面积量算	房间尺寸、地面面积、层高、3D 白模
功能分区	土地利用分类	工作区 / 休息区 / 通道 / 储物区分区图
空间优化方案	规划建议	家具布置调整，直接在 Blender 中修改

四、Agnes Harness 执行流程

1. 启动本地 harness：serve 启动 Web 工作台与 AgnesHub；
2. 手机摄像头经热点组网接入，room-scanner.py，持续向 Hub 推送画面；
3. 在 Web 工作台新建会话，下达 "扫描并分析房间" 任务；
4. Agnes Harness 调用 scan_room → 用户绕房走动；
5. CLIP 筛选并发送给 Agnes Harness；
6. Agnes Harnes 通过 Blender MCP 增量搭建房间白模；
7. 顺序执行量算 → 分区→ 优化三项分析，输出平面图、3D 模型与分析报告。

五、所用模型的名称与版本

Agnes（agnes-3.0-flash）：主视觉语言模型，读取拼接全景图并完成宿舍布局语义分析、家具识别与平面图/3D 建模指令生成

CLIP（ViT-B/32）：对扫描帧提取 512 维视觉语义特征，基于贪心最远点采样自动筛选 9 张代表性关键帧，拼接为 3×3 全景图

六、使用环节

整个流程从网络准备开始。用户先在手机端开启个人热点，电脑连接该热点；随后在手机上打开 DroidCam 应用，电脑端 DroidCam Client 连接手机 IP 地址建立视频流。摄像头就绪后，用户在命令行启动 room-scanner.py 脚本，脚本会自动加载 CLIP 模型、打开摄像头、向 AgnesHub 注册设备。

进入实际使用时，用户在工作台对话中发送自然语言指令，模型据此调用 scan_room 工具触发扫描。此时用户举着手机以均匀速度水平转动约 360 度，持续 30 秒，脚本在后台同步抓取约 300 帧画面。扫描时间结束后，本地 CLIP 模型对全部帧提取视觉特征，自动选出内容最分散的 9 帧，脚本将这 9 帧拼接为一张 3×3 的全景网格图并推送给主模型。Agnes 主模型读取全景图后，输出宿舍布局的文字分析，包括家具识别与相对位置，同时模型可进一步在 Blender 中生成房间的 3D 白模。

七、调用方式

设备脚本在 agnes-harness\packages\mhs\python 目录下启动，命令为

“uv run --with opencv-python --with pillow --with torch --with transformers”

“python examples\room-scanner.py ws://127.0.0.1:4180”

脚本启动后会向本地 AgnesHub 注册两个接口：一个名为 view 的图像源，以 JPEG 格式每秒推送一次画面；一个名为 scan_room 的工具，调用后触发完整的扫描与拼接流程。

八、验证方法

依赖就绪的验证方式是观察终端启动日志，依次出现 CLIP ready、placeholder sent、camera opened at index 1 三行即说明模型与摄像头均已正常加载。设备上线的验证方式是打开工作台 http://127.0.0.1:4177，右侧设备面板中 Room Scanner 状态显示为 Available 。摄像头连通性通过 Picture 区域实时画面判断，应能看到手机拍摄的真实场景，而非黑屏或绿屏。扫描过程中观察 State 面板，scanning 字段应为 on，frames 数字持续增长至约 300。扫描结束后终端日志会打印选出的帧索引列表，人工核对拼接图中九个格子的画面朝向应互不重复。全景图推送成功的标志是模型读取后不再报 exceeds inspection budget 错误。语义分析正确性通过模型回复内容判断，应能准确识别床、窗、书桌、门、衣柜等主要家具及其相对方位。最终 3D 建模的验证方式是查看 Blender 视口，其中应生成包含墙体、门、窗和主要家具的白模，且方位与实际宿舍一致。